

RELATÓRIO DO PROJETO E DA ETAPA 3

2026

1 INTRODUÇÃO

O Metrô de São Paulo exerce um papel fundamental no transporte público da cidade, atendendo diariamente muitos passageiros. Para garantir a segurança e o funcionamento adequado da rede, são necessárias manutenções periódicas. Entretanto, quando essas intervenções afetam a circulação em períodos de alta demanda, podem provocar atrasos, interrupções, superlotação e alterações nos trajetos, afetando a rotina dos usuários. O projeto propõe a análise de dados públicos para compreender como um planejamento mais adequado pode contribuir para reduzir esses impactos.

Este relatório mantém a definição do problema e dos objetivos do projeto e apresenta, na Etapa 3, o tratamento dos arquivos, a análise exploratória em Python, a caracterização das variáveis e a interpretação dos resultados. A análise descreve demanda e oferta; não comprova efeitos de manutenção, pois os arquivos utilizados não contêm registros específicos das intervenções.

Repositório do projeto: https://github.com/sasukhenri-afk/-Projeto-Aplicado-I

2 PROBLEMA DE PESQUISA

Como o planejamento dos horários de manutenção do Metrô de São Paulo pode reduzir os impactos causados aos passageiros e evitar prejuízos à operação do transporte público?

3 HIPÓTESE

A realização de manutenções preferencialmente em períodos de menor demanda de passageiros pode reduzir atrasos, interrupções e superlotação, contribuindo para uma operação mais eficiente e uma melhor experiência dos usuários. Essa hipótese depende de verificação com registros de manutenção e das restrições técnicas e de segurança da operação.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Analisar a relação entre os períodos de manutenção e a demanda de passageiros do Metrô de São Paulo, buscando identificar períodos mais adequados para a realização das intervenções, conforme a disponibilidade de dados.

4.2 Objetivos específicos

• Identificar os períodos de maior e menor demanda de passageiros.
• Analisar os dados disponíveis sobre a demanda, a oferta de trens e a infraestrutura.
• Avaliar os possíveis impactos das intervenções de manutenção na rotina dos passageiros.
• Investigar a relação entre os períodos de manutenção e os níveis de demanda, considerando a disponibilidade de dados específicos.
• Propor uma estratégia de planejamento que minimize os impactos das manutenções na operação.

5 METODOLOGIA

O projeto utiliza dados públicos do Metrô de São Paulo. Os arquivos CSV foram organizados em tabelas e analisados com Python, utilizando pandas para o tratamento e os cálculos, matplotlib para gráficos estatísticos e reportlab para visualizações complementares. Os arquivos originais foram preservados.

A preparação identifica os blocos de cada tabela, padroniza os cabeçalhos, converte os valores da notação brasileira e preserva as ausências de informação. Em seguida, verifica as chaves, calcula indicadores e compara os totais diários e mensais. As medidas descritivas e os gráficos estão alinhados ao notebook oficial Analise_Metro.ipynb e aos módulos da pasta scripts do projeto corrigido.

Não foram identificados registros específicos de manutenção, falhas e interrupções nos arquivos utilizados. Por isso, não é possível avaliar diretamente seus efeitos. Os dados de demanda, oferta e infraestrutura pertencem a anos diferentes e são interpretados respeitando seus respectivos períodos.

6 CONJUNTOS DE DADOS UTILIZADOS

Foram utilizados quatro arquivos: entrada de passageiros por linha em 2025; entrada diária por estação em 2025; oferta de trens em 2026; e infraestrutura de 2024. A demanda permite comparar meses, linhas, estações e tipos de dia. A oferta contém intervalos mínimos entre trens e velocidade comercial. A infraestrutura fornece informações de contexto sobre a rede.

As análises mensais e diárias abrangem as Linhas Azul, Verde, Vermelha e Prata presentes nos arquivos, e não todo o transporte sobre trilhos da região metropolitana. O

agregado Rede é mantido separado das linhas para evitar dupla contagem. Os arquivos, períodos e unidades são detalhados na Etapa 3.

7 BENEFÍCIOS ESPERADOS

Espera-se que o estudo contribua para reconhecer períodos e locais de maior exposição de passageiros a eventuais intervenções. Um planejamento que combine essas informações com necessidades técnicas pode favorecer deslocamentos mais previsíveis, menor interferência na rotina e melhor qualidade do serviço. Esses benefícios são esperados, e não efeitos comprovados pelas análises atuais.

8 IMPACTO NA ROTINA DOS PASSAGEIROS

Intervenções que alterem o serviço podem aumentar o tempo de deslocamento e exigir mudanças de trajeto. Esses efeitos podem dificultar a chegada ao trabalho, aos estudos, às consultas e a outros compromissos. Em períodos de maior movimento, uma redução da oferta também pode elevar a concentração de usuários.

A discussão prioriza atrasos, interrupções, superlotação e alterações de trajeto como dimensões a investigar. O número de pessoas afetadas e os prejuízos efetivos não foram medidos, pois faltam registros de ocorrências e de manutenção associados aos dados de demanda.

9 ETAPA 3 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

A Etapa 3 organiza e caracteriza os dados para fundamentar o storytelling do projeto. Foram examinados o volume mensal, a distribuição diária, a concentração por estação, as diferenças entre tipos de dia e os indicadores de oferta. A análise amplia a comparação inicial entre Azul e Verde para as quatro linhas presentes nos arquivos.

9.1 Preparação e organização dos scripts

O tratamento foi separado em preparar_dados.py. As análises de indicadores e fins de semana estão em storytelling_eda.py e analise_fins_de_semana.py. O módulo estatisticas_eda.py complementa a caracterização estatística. O arquivo executar_analise.py executa o fluxo completo e o notebook Analise_Metro.ipynb reúne as explicações, chamadas e saídas.

As análises leem a pasta dados_tratados, produzida pelo tratamento, e salvam resultados em resultados. Cada script tem um único ponto de entrada. Essa organização elimina a dependência de variáveis criadas fora de ordem, a inclusão manual de janeiro e a confusão entre tabelas mensais e diárias. Os CSVs originais não foram alterados.

Tabela 1 — Arquivos de origem e cobertura

Conjunto	Período	Conteúdo
Passageiros por linha	2025	12 meses; quatro linhas e Rede
Passageiros por estação	2025	Registros diários por estação e linha
Oferta	2026	Janeiro a julho com valores; demais meses sem valor
Infraestrutura	2024	Características por linha e Rede

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

9.2 Descrição das variáveis e unidades

As entradas estão expressas em milhares. Um valor de 19.936,92 equivale a aproximadamente 19,94 milhões de entradas, e não a 19.936 pessoas. A contagem inclui transferências conforme as notas das fontes; portanto, não deve ser interpretada como quantidade de usuários únicos.

Tabela 2 — Dicionário das variáveis tratadas

Variável	Tipo e significado	Unidade
ano e mes	Identificadores temporais da tabela mensal	Ano e número do mês
data	Data completa do registro diário	Dia de calendário
linha e estacao	Categorias que identificam linha e código da estação	Sem unidade
entradas_mil	Total mensal ou diário, conforme a tabela	Mil entradas

Variável	Tipo e significado	Unidade
mdu_mil	Média dos dias úteis informada pela fonte	Mil entradas por dia
msa_mil e mdo_mil	Médias dos sábados e domingos informadas pela fonte	Mil entradas por dia
max_mil	Máxima diária informada no mês	Mil entradas por dia
metrica e valor	Indicador de oferta e seu valor	Segundos ou km/h
caracteristica e valor_fonte	Descrição de infraestrutura e conteúdo original; no diário, valor_fonte preserva a representação de origem	Depende da característica
tipo_dia	Classificação derivada do dia da semana	Seg–sex, sábado ou domingo

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

Os totais e indicadores são quantitativos. Linha e estação são variáveis categóricas nominais. Mês e data são referências temporais; não são usados como medidas de volume. O grupo Seg–sex é construído pelo calendário e inclui feriados, sem reproduzir necessariamente a classificação operacional de dias úteis utilizada pelo Metrô.

9.3 Quantidade de observações e qualidade dos dados

Tabela 3 — Dimensão e integridade das tabelas

Tabela	Registros	Chaves duplicadas	Valores ausentes de medida
Demanda mensal	60	0	0 nas cinco medidas
Demanda diária por linha	1.460	0	3 entradas
Demanda diária por estação	24.090	0	37 entradas
Oferta mensal	96	0	40 valores
Infraestrutura	55	0	Conteúdo textual preservado

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

Os 60 registros mensais correspondem a 12 meses para cada uma das quatro linhas e para a Rede. Na base diária por linha, existem 365 datas para cada linha; a Prata tem três totais ausentes, restando 362 valores válidos. Por estação, foram organizadas 66 séries, com 365 datas em cada uma: 23 estações na Azul, 14 na Verde, 18 na Vermelha e 11 na Prata.

As 37 ausências por estação incluem quatro registros da Linha Azul e 33 da Prata. Na Azul, faltam JPA, PIG e TUC em 25 de janeiro, além de JQM em 15 de fevereiro. Na Prata, faltam as 11 estações nas três datas em que o total da linha também não está disponível: 21 e 28 de setembro e 26 de outubro de 2025. Ausência foi mantida como ausência, sem substituição por zero.

A oferta tem 96 combinações previstas: 12 meses, quatro linhas e duas métricas. Existem 56 valores publicados, referentes aos sete primeiros meses, e 40 ausências entre agosto e dezembro. Essas lacunas representam falta de valor no arquivo recebido, sem permitir concluir o motivo. Na infraestrutura, hífens, campos vazios e a anotação de frota compartilhada foram preservados; não foram convertidos artificialmente em zero.

A reconciliação comparou a soma dos totais diários aos totais mensais de cada linha, em 48 combinações. Todas ficaram dentro da tolerância de arredondamento: 0,5 + 0,05 × número de dias com valor, em milhares de entradas. Essa compatibilidade não demonstra precisão superior à da publicação nem comprova a causa dos registros ausentes.

9.4 Estatísticas da demanda mensal

Foram calculados mínimo, máximo, média, mediana, quartis, variância e desvio padrão amostrais, com divisor n − 1. Os resultados descrevem os meses disponíveis, sem representar inferência para anos futuros. As medidas de dispersão mostram quanto os valores variam; a variância é expressa na unidade ao quadrado.

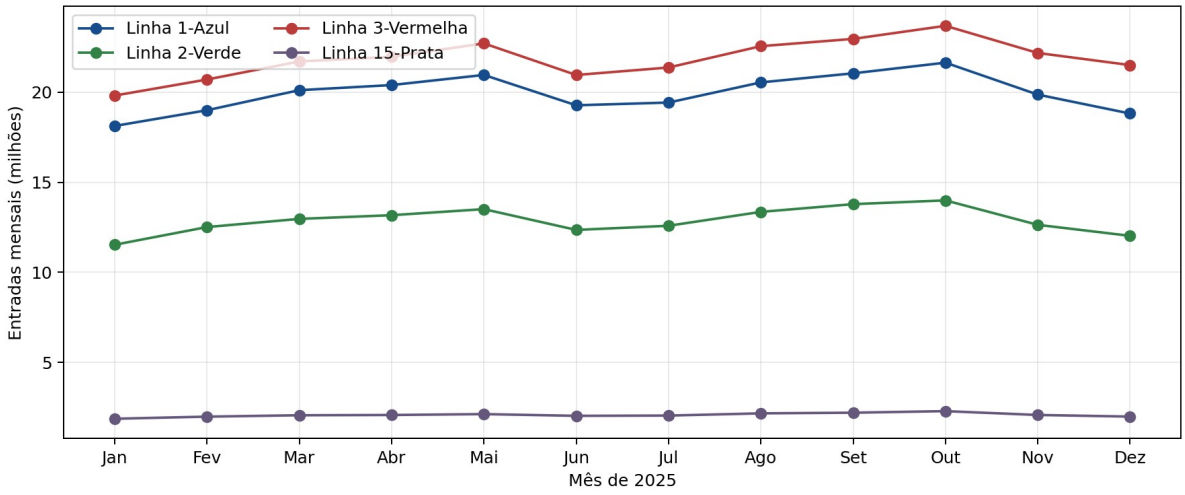
Tabela 4 — Totais mensais em mil entradas por mês

Linha	Mínimo	Máximo	Média	Mediana	Desvio padrão
Azul	18.128,00	21.644,00	19.936,92	19.993,00	1.041,36
Verde	11.528,00	13.993,00	12.867,08	12.800,00	731,66
Vermelha	19.816,00	23.691,00	21.847,17	21.842,00	1.070,39
Prata	1.862,00	2.284,00	2.070,25	2.062,50	111,07
Rede	51.334,00	61.611,00	56.721,33	56.803,00	2.907,27

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

A Linha Vermelha apresentou a maior média mensal entre as quatro linhas, com 21,85 milhões de entradas. A Azul registrou 19,94 milhões; a Verde, 12,87 milhões; e a Prata, 2,07 milhões. Na comparação original, a média da Azul ficou 54,95% acima da Verde, diferença aproximada de 7,07 milhões de entradas por mês.

Figura 1 — Evolução dos totais mensais nas quatro linhas em 2025



Fonte: elaboração do grupo com os dados do Metrô de São Paulo.

Nas Linhas Azul e Verde, outubro teve o maior total mensal e janeiro o menor. Isso descreve volume acumulado e não define horários de menor demanda. Na Rede publicada,

outubro registrou 61,61 milhões de entradas, mas o maior total dividido pelos dias do mês ocorreu em setembro, com aproximadamente 2,000 milhões por dia, frente a 1,987 milhão em outubro. O exemplo mostra a importância de considerar o calendário.

As estatísticas de todas as cinco medidas mensais, incluindo MDU, MSA, MDO e MAX, estão no Apêndice A. A análise de cada medida respeita sua unidade e evita confundir médias de dias úteis com totais mensais.

9.5 Distribuição da demanda diária

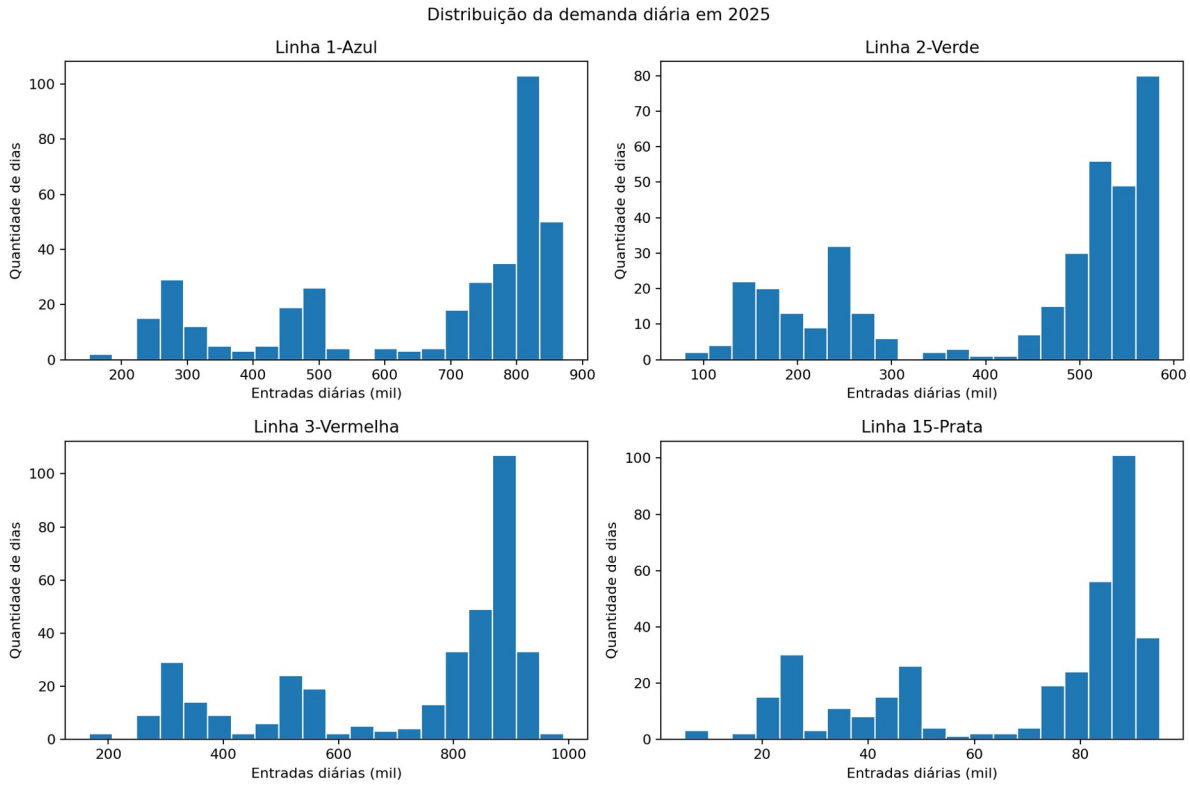
Tabela 5 — Demanda diária por linha em mil entradas

Linha	n válido	Mínimo	Máximo	Média	Desvio padrão	Variância
Azul	365	150,50	871,80	655,46	214,15	45.858,95
Verde	365	80,00	584,90	423,02	160,52	25.767,69
Vermelha	365	166,30	991,60	718,27	221,40	49.016,38
Prata	362	5,40	94,90	68,63	25,15	632,69

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

As médias diárias são calculadas sobre os dias com informação. Na Prata, utilizam 362 dias, e nas demais linhas, 365. Por isso, a comparação deve considerar a cobertura. Média e mediana diferentes, associadas às concentrações observadas nos histogramas, indicam que uma única medida de tendência central não resume toda a distribuição.

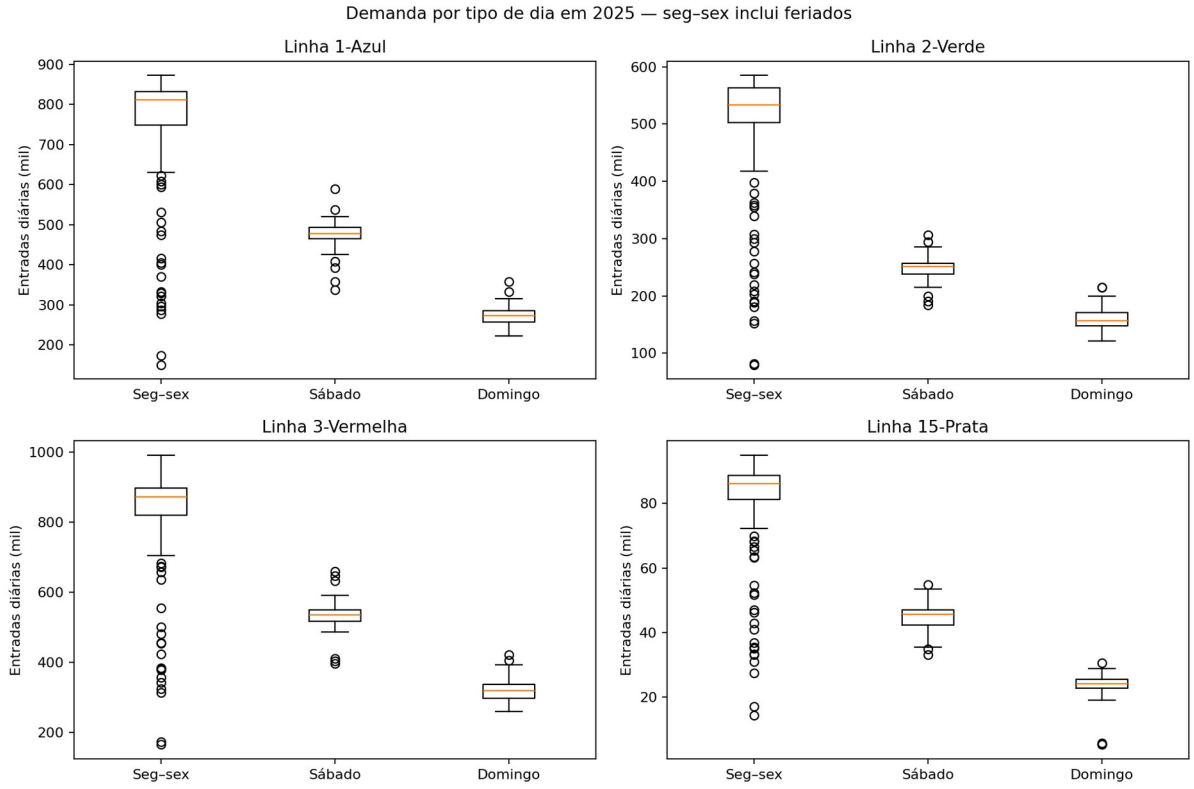
Figura 2 — Histogramas da demanda diária em 2025



Fonte: elaboração do grupo com os dados do Metrô de São Paulo.

Os histogramas mostram faixas de movimentação distintas dentro de cada linha, compatíveis com a mistura de dias de diferentes perfis. A concentração em volumes mais altos de segunda a sexta e mais baixos nos fins de semana ajuda a explicar esse comportamento. Não se pressupõe distribuição normal nem se atribui a forma observada a falhas de manutenção.

Figura 3 — Boxplots da demanda por tipo de dia em 2025



Fonte: elaboração do grupo com os dados do Metrô de São Paulo.

Os boxplots apresentam mediana, quartis e pontos sinalizados fora dos limites de 1,5 IQR. De segunda a sexta, há vários dias de menor movimentação. Feriados estão incluídos nesse grupo e podem contribuir para a heterogeneidade, mas a causa de cada valor não foi verificada. Eventos, mudanças operacionais e outras explicações exigem dados complementares.

9.6 Investigação de valores atípicos

Foi utilizado o critério de Tukey: IQR = Q3 − Q1; limite inferior = Q1 − 1,5 × IQR; limite superior = Q3 + 1,5 × IQR. Os valores fora desses limites foram sinalizados e preservados. Um outlier é um valor incomum em um recorte estatístico, e não uma prova de erro ou de problema operacional.

Tabela 6 — Dias sinalizados por linha e tipo de dia

Linha	Seg–sex	Sábado	Domingo
Azul	21	6	2
Verde	23	5	2
Vermelha	20	6	2
Prata	24	3	4

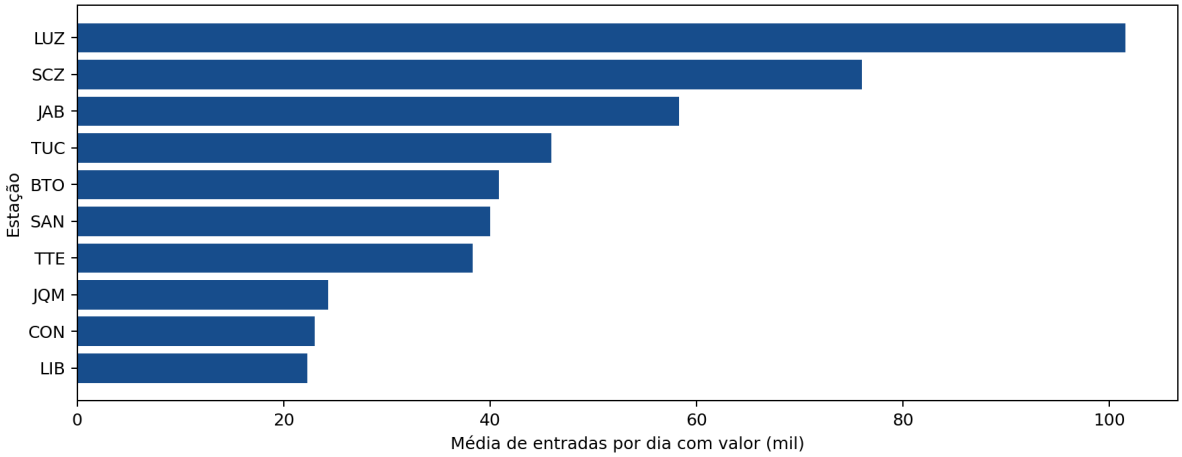
Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

No recorte agregado de totais diários por linha, o critério não identificou outliers. Ao separar por tipo de dia, foram sinalizados 118 registros. Isso não é contradição: misturar grupos com níveis diferentes amplia a dispersão e muda os limites. Por estação, foram sinalizados 129 registros; nas medidas mensais, 36; e na oferta, dois. Esses números pertencem a recortes distintos e não devem ser somados como quantidade de ocorrências únicas.

Na oferta, o intervalo de 118 segundos da Verde foi sinalizado em relação aos demais meses. Na Prata, 171 segundos também foi sinalizado, porque Q1 e Q3 são ambos 170 e o IQR é zero. Esse caso mostra a sensibilidade da regra em séries pequenas e quase constantes: a diferença de um segundo não deve ser descrita como falha operacional. Os detalhes por estação estão no Apêndice B e os registros individualizados em outliers_iqr.csv.

9.7 Concentração de entradas nas estações

Figura 4 — Dez maiores médias de entradas da Linha Azul em 2025



Fonte: elaboração do grupo com os dados do Metrô de São Paulo.

Luz apresentou a maior média diária da Linha Azul, com 101,54 mil entradas, seguida por Santa Cruz, com 76,00 mil, e Jabaquara, com 58,30 mil. Essas estações concentram maior movimentação entre as analisadas e podem exigir atenção à comunicação e ao atendimento em intervenções que afetem seus passageiros.

As médias foram calculadas sobre dias com valor. Entre as cinco estações mais movimentadas, Tucuruvi tem 364 dias válidos; as demais têm 365. Maior fluxo não comprova maior necessidade de manutenção. O ranking caracteriza a exposição de passageiros, enquanto as condições dos equipamentos dependem de indicadores técnicos que não constam nesses arquivos.

9.8 Comparação entre sábados e domingos

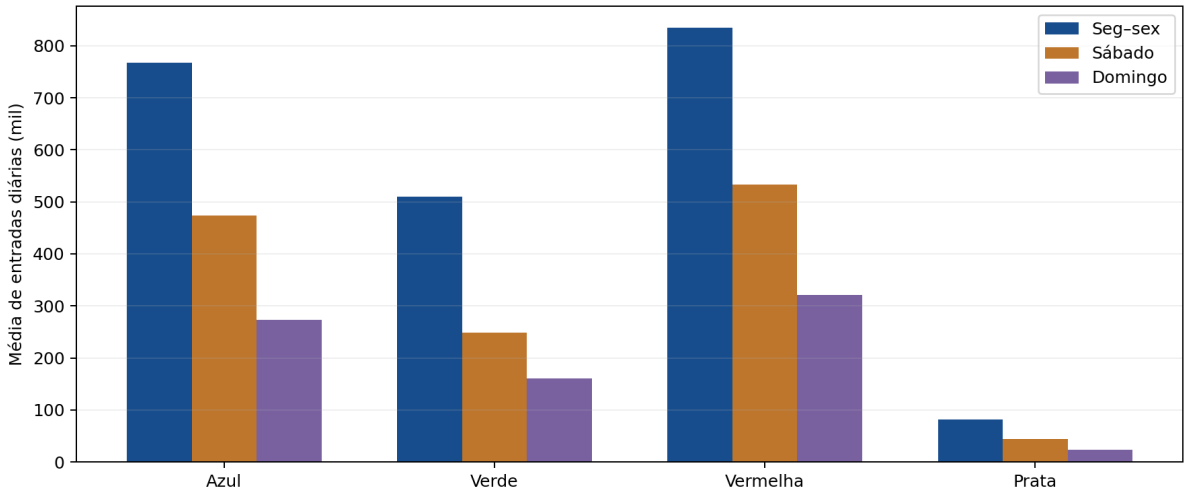
Para aproximar a análise de períodos potencialmente menos movimentados, foram pareados o sábado e o domingo do mesmo fim de semana. A comparação utiliza apenas pares com os dois valores disponíveis. Existem 52 pares completos na Azul, Verde e Vermelha e 49 na Prata. Uma segunda análise usa exclusivamente as 49 datas completas comuns às quatro linhas.

Tabela 7 — Comparação dos pares completos em mil entradas por dia

Linha	Pares	Média sábado	Média domingo	Variação	Domingo menor
Azul	52	473,40	273,18	-42,30%	52/52
Verde	52	248,66	160,11	-35,61%	52/52
Vermelha	52	532,98	321,69	-39,64%	52/52
Prata	49	44,38	23,14	-47,86%	49/49

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

Figura 5 — Médias diárias por tipo de dia nas quatro linhas



Fonte: elaboração do grupo com os dados do Metrô de São Paulo.

Em todos os pares completos analisados, domingo teve menos entradas que sábado. A diferença entre as médias foi de aproximadamente −42,30% na Azul, −35,61% na Verde, −39,64% na Vermelha e −47,86% na Prata. A variação foi calculada por 100 × (média de domingo ÷ média de sábado − 1), e não como média dos percentuais de cada fim de semana.

Na Prata, a média de sábado da tabela pareada é 44,38 mil, enquanto a média de todos os sábados do gráfico é 44,13 mil. A diferença ocorre porque a tabela retém apenas os 49 sábados com domingo correspondente válido. O gráfico utiliza todos os dias disponíveis de cada grupo. Na comparação restrita às 49 datas comuns, a redução de domingo permanece: 42,50% na Azul, 36,12% na Verde, 39,68% na Vermelha e 47,86% na Prata.

Esse padrão apoia a investigação de períodos com menor movimentação, mas não permite recomendar manutenção em qualquer domingo. A análise utiliza dias inteiros, não faixas horárias, e não considera duração das tarefas, acesso à via, equipes, materiais ou requisitos de segurança.

9.9 Oferta de trens e infraestrutura

Tabela 8 — Intervalos mínimos mensais entre trens em segundos

Linha	n válido	Mínimo	Máximo	Média	Desvio padrão	Variância
Azul	7	131,00	132,00	131,43	0,53	0,29
Verde	7	118,00	131,00	128,57	4,89	23,95
Vermelha	7	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Prata	7	170,00	171,00	170,14	0,38	0,14

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

A média dos intervalos mínimos publicados entre janeiro e julho de 2026 foi de 131,43 segundos na Azul, 128,57 na Verde, 132,00 na Vermelha e 170,14 na Prata. São médias de indicadores mensais, não médias de todos os intervalos reais da operação. A velocidade comercial publicada permaneceu constante no período: 30 km/h na Azul, 32 na Verde e Vermelha e 35 na Prata, com variância e desvio padrão iguais a zero nesses sete registros.

A infraestrutura de 2024 registra 23 estações e 20,2 km na Azul; 14 e 14,7 km na Verde; 18 e 22 km na Vermelha; e 11 e 14,5 km na Prata. A Rede informa 63 estações e 71,4 km. A soma de estações por linha é 66, mas estações de transferência são contadas uma única vez no total da rede, conforme a nota da fonte.

O arquivo informa frota compartilhada de 852 carros para as três primeiras linhas e 189 para a Prata, totalizando 1.041. A informação compartilhada foi preservada sem atribuir 852 carros a cada linha. Características de unidades diferentes não foram reunidas em uma média única. Esses dados contextualizam o sistema e não descrevem desgaste, falhas ou prioridades técnicas de manutenção.

9.10 Síntese e contribuição para o projeto

A Etapa 3 identificou diferenças de escala entre linhas, concentração de entradas em determinadas estações e redução de demanda nos domingos em relação aos sábados pareados. Também mostrou que os totais mensais precisam ser contextualizados pelo calendário e que os dados ausentes e os pontos atípicos exigem interpretação cuidadosa.

A contribuição imediata consiste em oferecer uma base descritiva para o planejamento e para a narrativa da apresentação. Uma proposta operacional dependerá do cruzamento desses resultados com dados de intervenções, falhas, interrupções e demanda por horário. A hipótese original permanece plausível, mas não foi comprovada causalmente.

9.11 Limitações e próximos passos

O estudo considera quatro linhas presentes nos CSVs, anos diferentes entre as bases, sete meses de oferta com valores e ausências em registros diários. Segunda a sexta inclui feriados, sem classificação individual dos eventos. Os outliers não tiveram suas causas investigadas e não foram removidos. As médias e comparações são descritivas e não representam previsão ou garantia de resultado operacional.

Como próximos passos, pretende-se obter demanda por horário e registros técnicos de manutenção e ocorrências, definir restrições de execução e avaliar alternativas por linha e estação. A gravação final deverá apresentar o problema, os dados, os gráficos e a conclusão, distinguindo achados observados de benefícios esperados e propostas futuras.

10 CONCLUSÃO

O projeto organizou dados públicos do Metrô de São Paulo e ampliou a análise para as quatro linhas presentes nos arquivos. A caracterização estatística, a verificação de qualidade e os gráficos permitiram compreender diferenças de demanda entre linhas, estações, meses e tipos de dia.

A comparação de fins de semana mostrou menor número de entradas aos domingos em todos os pares completos analisados. Esse resultado é útil para investigar períodos de menor exposição de passageiros, mas não determina quando uma intervenção pode ocorrer. A integração com informações de manutenção, falhas e restrições operacionais continua necessária.

Conclui-se que o projeto oferece uma base inicial para apoiar o planejamento de manutenção e sua comunicação por meio de dados. Não foram comprovadas redução de atrasos, diminuição de interrupções ou melhoria operacional decorrente de uma programação específica de manutenção.

FONTES E ARQUIVOS DE REFERÊNCIA

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. Entrada de Passageiros por Linha - 2025_8.csv. Dados de 2025. Fonte indicada no arquivo: Diretoria de Operações, 15 jan. 2026.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. Entrada de Passageiros por Estação - Diária - 2025_7.csv. Dados de 2025. Arquivo CSV recebido na pasta dados do projeto.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. Oferta - 2026_4.csv. Dados de 2026. Arquivo CSV recebido na pasta dados do projeto.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. Infraestrutura - 2024_11.csv. Dados de 2024. Fonte indicada no arquivo: Diretoria de Operações, 14 jan. 2025.

GRUPO DO PROJETO. Analise_Metro.ipynb e scripts de preparação e análise. Resultados recalculados a partir dos quatro CSVs de origem. Repositório: https://github.com/sasukhenri-afk/-Projeto-Aplicado-I.

APÊNDICE A ESTATÍSTICAS DAS MEDIDAS MENSAIS

Cada medida possui 12 observações válidas por linha ou Rede e nenhum valor ausente. Todas estão em milhares de entradas; a variância está em (mil entradas)². A média de MDU, MSA e MDO apresentada abaixo é uma média simples dos 12 indicadores mensais, sem ponderação pelo número de dias de cada mês. Os outliers são relativos à própria medida e grupo.

Indicadores de Azul

Estatísticas mensais de Azul

Medida	Mínimo	Máximo	Média	Variância	Desvio padrão	Atípicos
Total	18.128,00	21.644,00	19.936,92	1.084.423,54	1.041,36	0
MDU	695,00	843,00	796,33	1.992,06	44,63	1
MSA	439,00	494,00	475,00	221,82	14,89	1
MDO	250,00	321,00	274,75	508,75	22,56	2
MAX	745,00	872,00	837,08	1.528,45	39,10	2

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

Indicadores de Verde

Estatísticas mensais de Verde

Medida	Mínimo	Máximo	Média	Variância	Desvio padrão	Atípicos
Total	11.528,00	13.993,00	12.867,08	535.331,36	731,66	0
MDU	455,00	561,00	531,00	1.060,18	32,56	1
MSA	218,00	263,00	248,75	144,57	12,02	1
MDO	144,00	187,00	160,92	161,90	12,72	2
MAX	506,00	585,00	565,42	689,17	26,25	2

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

Indicadores de Vermelha

Estatísticas mensais de Vermelha

Medida	Mínimo	Máximo	Média	Variância	Desvio padrão	Atípicos
Total	19.816,00	23.691,00	21.847,17	1.145.726,33	1.070,39	0
MDU	759,00	920,00	863,58	1.879,17	43,35	2
MSA	462,00	573,00	534,58	734,08	27,09	4
MDO	286,00	374,00	322,67	492,61	22,19	3
MAX	841,00	992,00	914,00	1.419,82	37,68	2

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

Indicadores de Prata

Estatísticas mensais de Prata

Medida	Mínimo	Máximo	Média	Variância	Desvio padrão	Atípicos
Total	1.862,00	2.284,00	2.070,25	12.337,11	111,07	0
MDU	73,00	91,00	85,08	24,27	4,93	2
MSA	41,00	46,00	44,33	3,52	1,87	0
MDO	20,00	27,00	23,33	3,33	1,83	0
MAX	78,00	95,00	90,00	23,82	4,88	1

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

Indicadores de Rede

Estatísticas mensais de Rede

Medida	Mínimo	Máximo	Média	Variância	Desvio padrão	Atípicos
Total	51.334,00	61.611,00	56.721,33	8.452.232,61	2.907,27	0
MDU	1.981,00	2.400,00	2.276,00	15.409,09	124,13	1
MSA	1.159,00	1.365,00	1.302,92	2.729,90	52,25	4
MDO	703,00	903,00	780,08	2.891,90	53,78	3
MAX	2.143,00	2.511,00	2.388,92	11.290,81	106,26	2

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

APÊNDICE B ESTATÍSTICAS POR ESTAÇÃO

As tabelas apresentam todas as 66 séries de estação e linha. Cada série contém 365 datas previstas. n corresponde aos valores válidos e NA aos valores ausentes. Mínimo, máximo, média e desvio padrão estão em mil entradas por dia, e variância em (mil entradas)². Atípicos indica a contagem pelo critério de 1,5 IQR no conjunto anual da estação, sem separação por tipo de dia.

Estações da Linha 1-Azul

Caracterização das estações da Azul

Est.	n	NA	Mín.	Máx.	Média	Variância	DP	Atíp.
ANR	365	0	2,80	23,00	16,99	31,68	5,63	0
ARV	365	0	1,90	23,50	12,58	19,88	4,46	0
BTO	365	0	2,90	61,10	40,86	257,97	16,06	53
CDU	365	0	1,50	31,90	9,29	12,61	3,55	1
CON	365	0	4,30	33,60	23,01	87,86	9,37	0
JAB	365	0	21,40	81,30	58,30	226,35	15,04	0
JPA	364	1	0,00	13,30	9,22	13,46	3,67	0
JQM	364	1	3,70	40,00	24,29	127,07	11,27	0
JUD	365	0	2,60	25,60	12,32	17,96	4,24	0
LIB	365	0	3,30	34,70	22,28	13,96	3,74	31
LUZ	365	0	14,70	157,00	101,54	1.531,72	39,14	0
PIG	364	1	0,00	14,70	10,17	15,30	3,91	0
PPQ	365	0	3,70	21,20	15,61	27,28	5,22	0
PSE	365	0	1,90	16,80	11,93	19,91	4,46	0
PSO	365	0	3,00	25,20	17,23	38,64	6,22	0
SAN	365	0	8,40	54,20	40,03	186,49	13,66	0
SAU	365	0	3,90	31,10	21,69	51,69	7,19	0
SCZ	365	0	19,30	105,40	76,00	608,33	24,66	0
TRD	365	0	1,90	17,50	12,12	21,65	4,65	0
TTE	365	0	17,30	57,80	38,30	43,52	6,60	2
TUC	364	1	0,00	61,90	45,95	246,42	15,70	0
VGO	365	0	0,50	29,20	20,75	63,33	7,96	0
VMN	365	0	2,30	23,10	15,26	39,20	6,26	0

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

Estações da Linha 2-Verde

Caracterização das estações da Verde

Est.	n	NA	Mín.	Máx.	Média	Variância	DP	Atíp.
AIP	365	0	2,30	21,10	14,84	33,55	5,79	0
ANR	365	0	1,20	13,00	8,89	15,27	3,91	0
BGD	365	0	6,90	57,30	39,80	214,62	14,65	0
CKB	365	0	12,10	94,10	67,27	732,71	27,07	0
CLI	365	0	2,80	24,60	16,47	56,30	7,50	0
CNS	365	0	13,70	113,60	79,63	835,46	28,90	0
IMG	365	0	1,60	19,10	12,28	20,73	4,55	0
PSO	365	0	1,40	14,20	9,10	17,30	4,16	0
SAC	365	0	6,60	44,60	32,97	133,34	11,55	0
SUM	365	0	1,20	13,30	8,09	10,86	3,30	0
TRI	365	0	6,30	55,70	38,34	222,79	14,93	0
TTI	365	0	13,00	84,80	63,11	532,54	23,08	0
VMD	365	0	2,70	24,10	17,22	42,17	6,49	0
VPT	365	0	2,30	23,40	15,02	34,28	5,86	0

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

Estações da Linha 3-Vermelha

Caracterização das estações da Vermelha

Est.	n	NA	Mín.	Máx.	Média	Variância	DP	Atíp.
ART	365	0	10,40	65,40	44,23	195,34	13,98	0
BAS	365	0	12,00	91,60	60,35	386,56	19,66	0
BEL	365	0	6,00	40,30	29,05	92,31	9,61	0
BFU	365	0	30,50	167,10	115,58	1.118,35	33,44	0
BRE	365	0	4,80	32,50	23,55	60,39	7,77	0
CAR	365	0	5,40	54,00	36,63	221,60	14,89	0
CEC	365	0	4,60	24,60	18,62	30,73	5,54	0
DEO	365	0	4,30	27,70	20,83	42,88	6,55	0
GBU	365	0	6,90	58,10	39,61	240,48	15,51	0
ITQ	365	0	16,70	98,80	58,38	233,51	15,28	0
PCA	365	0	3,70	24,20	18,04	37,76	6,15	0
PDS	365	0	3,20	17,20	12,66	10,49	3,24	0
PEN	365	0	4,30	29,90	22,00	55,47	7,45	0
PSE	365	0	2,90	24,20	16,97	42,65	6,53	0
REP	365	0	19,10	139,30	97,54	1.022,66	31,98	0
TAT	365	0	17,70	96,70	65,39	218,11	14,77	42
VPA	365	0	3,60	22,90	17,09	34,31	5,86	0
VTD	365	0	4,40	29,40	21,74	54,99	7,42	0

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.

Estações da Linha 15-Prata

Caracterização das estações da Prata

Est.	n	NA	Mín.	Máx.	Média	Variância	DP	Atíp.
CAD	362	3	0,20	5,50	3,09	1,45	1,21	0
FJT	362	3	0,20	5,10	3,59	1,75	1,32	0
IGT	362	3	0,60	14,90	9,97	15,85	3,98	0
JPL	362	3	0,30	5,40	3,89	1,73	1,32	0
MAT	362	3	1,20	21,00	13,83	22,33	4,73	0
ORT	362	3	0,40	8,00	5,61	4,82	2,19	0
SAP	362	3	0,60	10,20	7,60	6,81	2,61	0
SLU	362	3	0,30	5,90	4,11	2,25	1,50	0
VPM	362	3	0,50	11,90	7,73	10,29	3,21	0
VTL	362	3	0,30	6,20	4,46	2,45	1,57	0
VUN	362	3	0,30	6,60	4,73	2,81	1,68	0

Fonte: elaboração do grupo a partir dos CSVs do Metrô de São Paulo.